

Arquitetura de Observabilidade - IRPF Processor

Arquitetura de Observabilidade - IRPF Processor

Visão Geral

O sistema IRPF Processor utiliza uma stack de observabilidade completa para monitoramento local e em produção.

Componentes

1. OpenTelemetry SDK (Integrado na Aplicação)

Não precisa instalar separadamente - já está incluído como dependências Python.

```
opentelemetry-api>=1.22.0
opentelemetry-sdk>=1.22.0
opentelemetry-exporter-otlp>=1.22.0
opentelemetry-instrumentation-fastapi>=0.43b0
opentelemetry-instrumentation-httpx>=0.43b0
opentelemetry-instrumentation-pymongo>=0.43b0
opentelemetry-instrumentation-redis>=0.43b0
opentelemetry-instrumentation-logging>=0.43b0
```

Função: Coleta automaticamente traces e spans de: - Requisições HTTP (FastAPI) - Chamadas ao MongoDB - Operações no Redis - Logs estruturados

2. Jaeger (Container)

Porta: 16686 (UI) | 4317 (OTLP gRPC)

Função: Recebe e visualiza distributed traces.

Acesso: <http://localhost:16686>

3. Prometheus (Container)

Porta: 9095

Função: Coleta métricas da aplicação via scraping.

Acesso: <http://localhost:9095>

4. Grafana (Container)

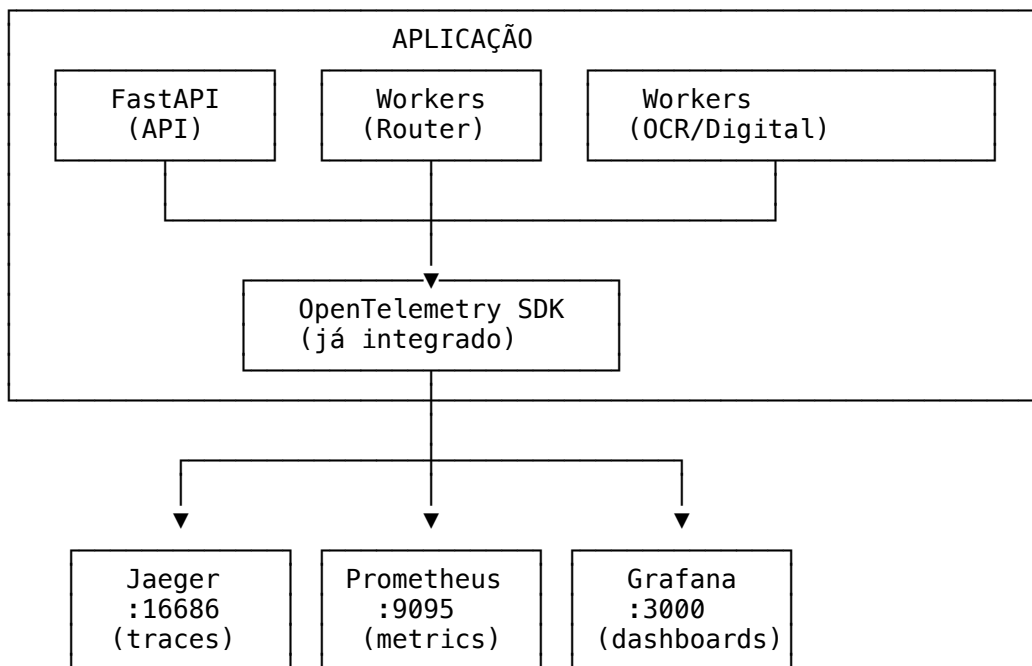
Porta: 3000

Função: Dashboards e visualização de métricas.

Acesso: http://localhost:3000

Credenciais padrão: admin / admin

Diagrama de Arquitetura



Configuração

Variável de Ambiente

`OTEL_EXPORTER_ENDPOINT=http://jaeger:4317`

Esta variável configura o endpoint para onde os traces são enviados.

Como Subir o Ambiente

Subir todos os serviços (inclui observabilidade)

```
docker compose up -d
```

Verificar se estão rodando

```
docker compose ps
```

Serviços de Observabilidade no docker-compose.yml:

Serviço	Imagem	Porta
jaeger	jaegertracing/all-in-one:1.52	16686, 4317-4318
prometheus	prom/prometheus:v2.48.0	9095

Serviço	Imagem	Porta
grafana	grafana/grafana:10.2.0	3000
pushgateway	prom/pushgateway:v1.6.2	9091

Acessos

Ferramenta	URL	Descrição
Jaeger UI	http://localhost:16686	Visualização de traces
Prometheus	http://localhost:9095	Métricas e queries
Grafana	http://localhost:3000	Dashboards
Pushgateway	http://localhost:9091	Métricas dos workers

FAQ

Preciso instalar o OpenTelemetry Collector?

Não. O OpenTelemetry SDK está integrado diretamente na aplicação Python e exporta traces diretamente para o Jaeger via protocolo OTLP.

Preciso instalar algo além do Docker?

Não. Todos os componentes de observabilidade rodam como containers Docker definidos no `docker-compose.yml`.

Como ver os traces de uma requisição?

1. Acesse `http://localhost:16686` (Jaeger)
2. Selecione o serviço “irpf-processor”
3. Clique em “Find Traces”
4. Selecione um trace para ver os spans

Como ver as métricas?

1. Acesse `http://localhost:3000` (Grafana)
 2. Use as credenciais: `admin / admin`
 3. Navegue pelos dashboards pré-configurados
-

Resumo

Componente	Onde está?	Precisa instalar?
OpenTelemetry SDK	Aplicação Python	✗ Já incluído
Jaeger	Container Docker	✓ Sobe com docker-compose
Prometheus	Container Docker	✓ Sobe com docker-compose
Grafana	Container Docker	✓ Sobe com docker-compose

Basta rodar `docker compose up -d` e tudo estará funcionando!

Documento gerado em: Janeiro 2026 Projeto: ASA IRPF Processor